Теория к листку 3

Минимум, достаточный для решения всего практического листка 3.

1. Действия с матрицами

Складывать/вычитать можно матрицы одинакового размера — поэлементно. Умножение на число тоже поэлементно. Для произведения AB нужно, чтобы число столбцов A совпадало с числом строк B. Элемент

$$(AB)_{ij} = \sum_k a_{ik} b_{kj}$$

— скалярное произведение i-й строки A и j-го столбца B. Мини-пример: $\begin{pmatrix}1 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix} = 1\cdot 3 + 2\cdot 4 = 11$.

2. След

Для квадратной матрицы

$$\operatorname{tr} A = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}.$$

То есть просто сумма элементов главной диагонали.

3. Определитель

Для 2×2:

$$\det\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix} = ad - bc.$$

Если матрица треугольная, то

$$\det A = \text{произведение диагональных элементов}.$$

Для 3×3 удобно разложение по строке/столбцу с нулями:

$$\det A = \sum_j (-1)^{i+j} a_{ij} M_{ij}.$$

Знаки по строке: $+, -, +$.

4. Обратная матрица 2×2

Обратная существует тогда и только тогда, когда $\det A \neq 0$. Если

$$A = \begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix},$$

то

$$A^{-1} = \frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix}d & -b\\ -c & a\end{pmatrix}.$$

Проверка: $AA^{-1} = I$.

5. Линейная зависимость

Векторы $v_1, \ldots, v_k$ линейно зависимы, если существуют коэффициенты, не все нулевые, такие что

$$\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_k v_k = 0.$$

Если один вектор выражается через остальные, зависимость уже найдена. Для трёх векторов в $\mathbb{R}^3$ можно составить из них строки (или столбцы):

$$\det[v_1; v_2; v_3] = 0 \iff \text{векторы линейно зависимы}.$$

Если в векторах есть параметр a, вычислите определитель и решите уравнение $\det = 0$.

6. Линейная комбинация

Чтобы найти α, β из

$$b = \alpha v_1 + \beta v_2,$$

приравняйте соответствующие координаты и решите полученную систему. После решения обязательно проверьте оставшиеся координаты.

7. Метод Гаусса

Запишите систему как расширенную матрицу $[A \mid b]$ и выполняйте элементарные преобразования строк:

1) $R_i \leftrightarrow R_j$ — поменять строки;

2) $R_i \leftarrow cR_i$, $c \neq 0$;

3) $R_i \leftarrow R_i + cR_j$.

Цель прямого хода — получить ступенчатую матрицу: ведущие элементы каждой следующей ненулевой строки стоят правее. Мини-пример: $\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 5 \\ 2 & -1 & 0 \end{array}\right)$, затем $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$; получаем второе уравнение только по y, затем делаем обратный ход.

8. Что может получиться у СЛАУ

В ступенчатом виде:

- строка $[0\ \dots\ 0 \mid c]$, $c \neq 0$ — система несовместна;
- число ведущих переменных равно числу неизвестных — единственное решение;
- есть свободные переменные и противоречий нет — бесконечно много решений.

Для ваших задач достаточно прямого и обратного хода до конкретных x, y, z.

9. Ранг

Элементарные преобразования строк не меняют ранг. После приведения к ступенчатому виду

$$\operatorname{rank} A = \text{число ненулевых строк} = \text{число ведущих элементов}.$$

10. Как строки влияют на определитель

Запомнить три правила:

- переставили две строки $\Rightarrow$ det умножился на -1;
- умножили одну строку на $c \Rightarrow$ det умножился на c;
- прибавили к строке другую строку, умноженную на число $\Rightarrow$ det не изменился.

Мини-пример. Если $\det A = 7$, затем поменяли строки и умножили одну строку на 3, то новый определитель $7 \cdot (-1) \cdot 3 = -21$.

11. Быстрая стратегия по номерам

- 1–2: считать по определению операций; 3: главная диагональ; 4: треугольная матрица;
- 5: разложение определителя; 6: формула A^{-1}; 7: увидеть явную комбинацию;
- 8: $\det = 0$; 9: приравнять координаты; 10–12: Гаусс; 13: три правила для det.

Главная идея: Гаусс — универсальный инструмент для систем и ранга; определитель — быстрый инструмент для обратимости и зависимости трёх векторов в $\mathbb{R}^3$.